

Fiche d'exercices — Probabilités (niveau concours)

AIDE

APP = application, DEM = démonstration, PREP = réflexion, PB = problème.

1 Exercices d'application directe

Exercice 1 [APP] On lance un dé équilibré.

1. Définir l'univers Ω .
2. Calculer $P(\text{pair})$.
3. Calculer $P(\geq 4)$.
4. Les événements sont-ils indépendants ?

Exercice 2 [APP] Soit $X \sim \mathcal{B}(1, p)$.

1. Donner la loi de X .
2. Calculer $E(X)$.
3. Calculer $Var(X)$.
4. Interpréter.

Exercice 3 [APP] On répète 10 expériences de Bernoulli de paramètre $p = 0.4$.

1. Identifier la loi de X .
2. Calculer $P(X = 4)$.
3. Calculer $P(X \geq 1)$.
4. Calculer $E(X)$ et $Var(X)$.

Exercice 10 [APP] Soit X une variable continue uniforme sur $[0, 2]$.

1. Donner sa densité.
2. Calculer $P(X < 1)$.
3. Calculer $E(X)$.

2 Exercices de démonstration

Exercice 11 [DEM] Soit X une variable de Bernoulli.

1. Calculer $E(X)$.
2. Calculer $E(X^2)$.
3. En déduire $Var(X)$.

Exercice 12 [DEM] Soient $X_1, \dots, X_n$ indépendantes de loi Bernoulli(p).

1. Montrer que $\sum X_i$ suit une loi binomiale.
2. Calculer son espérance.
3. Calculer sa variance.

Exercice 13 [DEM] Démontrer la formule des probabilités totales.

Exercice 14 [DEM] Démontrer la formule de Bayes.

Exercice 15 [DEM] Montrer que la loi géométrique est sans mémoire.

Exercice 16 [DEM] Démontrer que la loi de Poisson a pour espérance λ .

3 Exercices de réflexion

Exercice 21 [PREP] Une file d'attente reçoit des clients.

1. Proposer deux modèles probabilistes.
2. Discuter leurs hypothèses.
3. Comparer.

Exercice 22 [PREP] On considère une loi binomiale.

1. Étudier son comportement quand $n \rightarrow \infty$.
2. Justifier approximation normale.
3. Donner conditions.

Exercice 23 [PREP] Étudier la différence entre espérance et valeur la plus probable.

4 Problèmes type concours

Exercice 31 [PB] On lance une pièce biaisée n fois.

1. Déterminer la loi du nombre de succès.
2. Calculer son espérance.
3. Calculer sa variance.
4. Étudier la convergence de $\frac{X}{n}$.

Exercice 32 [PB] Une machine produit des pièces avec défaut de probabilité $p = 0.02$.

1. Modéliser sur 100 pièces.
2. Calculer $P(X = 3)$.
3. Approximer avec Poisson.
4. Comparer.

Exercice 33 [PB] On considère une loi géométrique.

1. Interpréter.
2. Calculer $P(X > k)$.
3. Montrer propriété sans mémoire.

Exercice 34 [PB] On considère $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

1. Vérifier que c'est une loi.
2. Calculer $E(X)$.
3. Calculer $Var(X)$.
4. Interpréter.

Exercice 35 [PB] Problème complet :

On observe un système de file d'attente modélisé par une loi de Poisson.

1. Modéliser le nombre d'arrivées.
2. Calculer probabilités.
3. Étudier l'espérance.
4. Étudier approximation normale.
5. Interpréter physiquement.

5 Corrigé détaillé

Exercice 1

On lance un dé équilibré.

1) Univers

L'univers est l'ensemble des issues possibles :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Chaque issue est équiprobable, donc :

$$P(\{k\}) = \frac{1}{6}$$

2) Probabilité d'un nombre pair

Les nombres pairs sont :

$$A = \{2, 4, 6\}$$

Donc :

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

3) Probabilité d'un nombre 4

$$B = \{4, 5, 6\}$$

$$P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

4) Indépendance

On calcule :

$$A \cap B = \{4, 6\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Or :

$$P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Donc :

$$P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$$

Conclusion : les événements ne sont pas indépendants.

Exercice 2

Soit $X \sim \mathcal{B}(1, p)$.

1) Loi

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p$$

2) Espérance

Par définition :

$$E(X) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$$

3) Variance

On calcule :

$$E(X^2) = 0^2(1 - p) + 1^2p = p$$

Donc :

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = p - p^2 = p(1 - p)$$

Exercice 3

On répète 10 expériences de Bernoulli de paramètre $p = 0.4$.

1) Loi

La variable X suit une loi binomiale :

$$X \sim \mathcal{B}(10, 0.4)$$

2) Probabilité $X = 4$

$$P(X = 4) = \binom{10}{4} (0.4)^4 (0.6)^6$$

3) Probabilité $X \geq 1$

On utilise le complémentaire :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

$$P(X = 0) = (0.6)^{10}$$

Donc :

$$P(X \geq 1) = 1 - (0.6)^{10}$$

4) Espérance et variance

$$E(X) = np = 10 \times 0.4 = 4$$

$$Var(X) = np(1 - p) = 10 \times 0.4 \times 0.6 = 2.4$$

Exercice 11

Soit X une Bernoulli.

1) Espérance

$$E(X) = 0(1 - p) + 1p = p$$

2) Calcul de $E(X^2)$

$$E(X^2) = 0^2(1 - p) + 1^2p = p$$

3) Variance

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = p - p^2 = p(1 - p)$$

Exercice 12

Soient $X_1, \dots, X_n$ indépendantes de loi Bernoulli(p).

1) Loi

Chaque variable prend 0 ou 1. La somme compte les succès :

$$X = \sum X_i$$

Donc X suit une loi binomiale.

2) Espérance

Par linéarité :

$$E(X) = \sum E(X_i) = np$$

3) Variance

Indépendance

$$Var(X) = \sum Var(X_i) = np(1 - p)$$

Exercice 33

Soit X géométrique.

1) Probabilité

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$$

2) Calcul de $P(X > k)$

$$P(X > k) = \sum_{n=k+1}^{\infty} (1 - p)^{n-1}p$$

C'est une série géométrique :

$$P(X > k) = (1 - p)^k$$

3) Sans mémoire

$$P(X > k + n | X > k) = \frac{P(X > k + n)}{P(X > k)} = \frac{(1 - p)^{k+n}}{(1 - p)^k} = (1 - p)^n$$

Donc propriété sans mémoire.

Exercice 34

Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

1) Vérification loi

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1$$

2) Espérance

$$E(X) = \sum k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

On utilise :

$$\sum k \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{\lambda}$$

Donc :

$$E(X) = \lambda$$

3) Variance

$$Var(X) = \lambda$$